LAPORAN PROJECT MOBILE PROGRAMMING

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SPP BERBASIS MOBILE PADA LES AHE (ANAK HEBAT)

(STUDI KASUS: BIMBINGAN BELAJAR LES AHE)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
mata kuliah Mobile Programming

Disusun Oleh: Kelompok

15240938	**Ghali Daffa Diyanata**	*(Anggota)*
15240835	**Rasya Argya Permana**	*(Anggota)*
15241116	**Bagus Waskito**	*(Ketua Kelompok)*

Kelas: 15.5B.05
Program Studi Informatika
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kaliabang Bekasi

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tugas projek mata kuliah Mobile Programming yang berjudul "IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SPP BERBASIS MOBILE PADA LES AHE (ANAK HEBAT)" tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat penilaian kelas 15.5B.05 Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kaliabang Bekasi.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Pengampu mata kuliah Mobile Programming atas ilmu, arahan, dan bimbingannya selama perkuliahan semester ini, kepada pimpinan dan segenap civitas akademika UBSI Kampus Kaliabang Bekasi, serta kepada pengelola dan tenaga pengajar Bimbingan Belajar Les Ahe yang telah bersedia memberikan data observasi operasional secara terbuka. Rasa terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada rekan-rekan sekelompok atas kerja sama yang solid dalam merancang dan membangun arsitektur aplikasi mobile dan backend RESTful API mandiri ini.

Kami menyadari bahwa penulisan laporan maupun pengembangan sistem ini masih memiliki ruang penyempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca maupun dosen penguji demi kesempurnaan karya teknologi ini. Semoga laporan tugas projek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi lembaga pendidikan non-formal dan menjadi referensi keilmuan dalam rekayasa perangkat lunak mobile.

Bekasi, November 2026

Tim Penulis (Kelompok)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Tujuan Dan Manfaat 2
1.2.1. Tujuan Pembuatan Projek 2
1.2.2. Manfaat Pembuatan Projek 3
1.3. Ruang Lingkup 4
BAB II : PEMBAHASAN **6**
2.1. Landasan Teori 6
2.1.1. Pengelolaan Pembayaran SPP Les Ahe 6
2.1.2. Pemrograman Mobile 6
2.1.3. Framework Flutter dan Bahasa Dart 6
2.1.4. Backend CodeIgniter 4 dan Arsitektur RESTful API Terpisah 6
2.1.5. Database MySQL (pembayaran_spp_revisi) 6
2.1.6. Payment Gateway Midtrans & QRIS 6
2.1.7. Flowchart dan Draw.io 6
2.2. Analisa Kasus (Pembahasan / Perancangan) 8
A. Spesifikasi File 8
1. Spesifikasi File Administrator (admin) 9
2. Spesifikasi File Siswa (siswa) 10
3. Spesifikasi File Paket Belajar (paket_spp) 11
4. Spesifikasi File Tagihan SPP (tagihan) 11
5. Spesifikasi File Transaksi Pembayaran (pembayaran) 12
6. Spesifikasi File Webhook Log (midtrans_log) 13
B. Flowchart 14
1. Flowchart Sistem Keseluruhan 14
2. Flowchart Proses Pembayaran SPP via Midtrans 15
3. Flowchart Layanan Siswa (Kartu SPP & Checkout) 16
4. Flowchart Administrasi Guru & Pemilik 17
C. Implementasi Antar Muka 17
1. Halaman Login Sistem 18
2. Halaman Beranda Utama Siswa & Ringkasan Tagihan 18
3. Halaman Tagihan SPP Siswa & Checkout 19
4. Halaman Pembayaran Midtrans Snap via WebView (QRIS) 19
5. Halaman Riwayat Transaksi & Bukti Pembayaran Digital 20

6. Dasbor Guru: Monitoring Siswa & Search Status SPP 21
7. Panel Guru: Pop-up Riwayat Tagihan Siswa 21
8. Dasbor Owner: Rekapitulasi Kas & Transaksi Masuk 22
9. Dasbor Owner: Generator Tagihan SPP Massal 22
10. Dasbor Owner: Pratinjau & Ekspor Laporan PDF/Excel 23
D. Implementasi Arsitektur Backend Mandiri (Decoupled CI4 REST API) 23
1. Struktur Folder Monorepo Proyek Mobile & Backend 23
2. Spesifikasi Endpoint RESTful API Lengkap 23
3. Integrasi Stateless JWT Bearer Auth & Middleware CORS 23
4. Konfigurasi Dynamic Base URL (Emulator, LAN, Ngrok) 23
BAB III : PENUTUP **28**
3.1. Kesimpulan 28
3.2. Saran 29
DAFTAR PUSTAKA **30**
LAMPIRAN **32**
1. Biodata Anggota Kelompok 32
2. Matriks Pembagian Tugas Anggota Kelompok 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bergerak (mobile computing) dalam satu dekade terakhir telah merambah ke berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam manajemen operasional lembaga pendidikan non-formal. Bimbingan Belajar Les Ahe (Anak Hebat) merupakan salah satu institusi pendidikan non-formal terkemuka di Indonesia yang berfokus pada pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) bagi anak-anak usia dini hingga sekolah dasar. Sebagai institusi yang memiliki interaksi harian sangat intensif dengan para orang tua/wali murid, tata kelola administrasi keuangan khususnya penerimaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi pilar utama penopang operasional lembaga (Rahmadi et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi faktual pada operasional Bimbingan Belajar Les Ahe, sistem pengelolaan iuran SPP yang berjalan selama ini masih mengandalkan pencatatan berbasis loket konvensional dan sistem web desktop administratif yang kaku. Setiap awal bulan, wali murid harus datang secara fisik ke lokasi bimbingan belajar untuk melakukan pembayaran tunai, mencatat pada kartu SPP fisik berbahan karton, dan meminta tanda tangan kuitansi dari staf administrasi atau tenaga pengajar (guru). Mekanisme ini memicu antrean panjang pada jam kedatangan dan penjemputan anak, membebani para guru dengan beban pembukuan kas fisik yang mengganggu konsentrasi mengajar, serta rentan terhadap kesalahan pencatatan manual (human error), kuitansi hilang, hingga keterlambatan rekonsiliasi data kas masuk bagi pemilik lembaga (Owner).

Selain itu, sebagian orang tua yang memilih transfer antar bank secara mandiri harus mengirimkan foto struk bukti transfer fisik melalui pesan WhatsApp. Proses verifikasi manual ini sangat lambat dan memakan waktu staf pengelola, di mana sering terjadi penumpukan pesan yang belum terbaca (unread), risiko pemalsuan struk pembayaran digital, serta tidak adanya sinkronisasi status lunas secara seketika pada

buku induk siswa. Para guru yang berada di ruang kelas juga kerap kesulitan membedakan status tagihan murid yang menunggak secara real-time karena data mutasi kas hanya tersimpan di buku kas loket kasir atau komputer admin utama.

Menjawab permasalahan mendesak tersebut, diperlukan sebuah terobosan rekayasa perangkat lunak berupa aplikasi mobile berbasis Android menggunakan framework modern Flutter (bahasa Dart) yang dikombinasikan dengan arsitektur server mandiri CodeIgniter 4 RESTful API. Sistem ini dirancang terpisah (decoupled architecture) dengan basis data relasional MySQL terpusat (pembayaran_spp_revisi) agar tidak bergantung pada web admin lama, melayani pertukaran data JSON secara stateless, dan dilengkapi gerbang pembayaran digital terintegrasi (Payment Gateway Midtrans) melalui kanal QRIS dinamis dan Virtual Account Bank otomatis. Dengan demikian, wali murid dapat memantau kewajiban iuran dan membayar langsung dari smartphone mereka kapan pun, sementara pihak guru dan owner memperoleh transparansi monitoring tanpa hambatan birokrasi manual.

1.2. Tujuan Dan Manfaat

1.2.1. Tujuan Pembuatan Projek

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perancangan dan implementasi aplikasi mobile ini adalah:

1. Merancang dan membangun aplikasi mobile berbasis Android menggunakan framework Flutter untuk mempermudah wali murid dalam mengecek tagihan SPP bulanan dan melakukan pembayaran digital mandiri secara fleksibel.

2. Membangun server backend RESTful API mandiri berbasis CodeIgniter 4 dalam folder terpisah (backend_api) yang terhubung langsung ke basis data terpusat MySQL (pembayaran_spp_revisi) guna melayani pertukaran data JSON secara stateless.

3. Mengintegrasikan gerbang pembayaran Payment Gateway Midtrans Snap API (QRIS, GoPay, dan Virtual Account Bank) dengan notifikasi Webhook otomatis

sehingga verifikasi pembayaran tercatat lunas secara instan (real-time settlement) tanpa konfirmasi manual.

4. Mengimplementasikan arsitektur keamanan multi-peran (Siswa, Guru, Owner) menggunakan stateless JSON Web Token (JWT) pada RESTful API CodeIgniter 4 guna menjamin pemisahan wewenang dan menjaga kerahasiaan data omset yayasan.

5. Menyediakan fitur pencarian cepat siswa dan kartu SPP digital interaktif pada panel guru untuk memonitor status tunggakan siswa tanpa membebani guru dengan urusan pembukuan kas.

6. Menyediakan modul dasbor eksekutif dan fitur ekspor laporan keuangan format Microsoft Excel (.xlsx) serta dokumen cetak PDF bagi Pemilik Lembaga (Owner) guna mempercepat audit berkala.

1.2.2. Manfaat Pembuatan Projek

A. Manfaat untuk Penulis:

1. Mengasah kemampuan teknis dalam merekayasa aplikasi mobile nyata menggunakan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart.

2. Memahami secara mendalam cara merancang dan mengimplementasikan arsitektur decoupled client-server antara Flutter mobile client dengan CodeIgniter 4 RESTful API independen dan basis data MySQL.

3. Mempelajari dan mempraktikkan integrasi third-party API finansial tingkat industri, khususnya Payment Gateway Midtrans (Snap WebView & QRIS Core API).

4. Melatih kepemimpinan, pembagian tanggung jawab, dan kerja sama tim dalam menyelesaikan laporan dan produk perangkat lunak secara profesional.

B. Manfaat untuk Lembaga Les Ahe, Siswa & Wali Murid:

1. Untuk Siswa / Wali Murid: Memudahkan pelunasan uang SPP kapan saja dari rumah melalui scan barcode QRIS atau m-Banking tanpa perlu antre di loket, serta memiliki arsip Kartu SPP Digital 12 bulan yang transparan.

2. Untuk Tenaga Pengajar (Guru): Menghemat waktu administrasi karena tidak perlu lagi mencatat kuitansi manual atau mengecek struk transfer WhatsApp, sehingga guru dapat fokus mengajar anak-anak.

3. Untuk Pemilik Les (Owner): Memperoleh visibilitas finansial real-time terkait total pendapatan kas yang masuk, mempermudah penerbitan tagihan bulanan massal (Billing Generator), serta memudahkan pelaporan audit pembukuan tahunan.

C. Manfaat untuk Pembaca / Mahasiswa Lain:

1. Memberikan referensi akademik dan studi kasus konkret mengenai arsitektur sistem pembayaran SPP multi-peran berbasis Flutter, CodeIgniter 4 mandiri, dan Midtrans.

2. Menjadi rujukan teknis perancangan spesifikasi berkas basis data dan diagram alir (flowchart) yang sesuai dengan pedoman baku penulisan laporan projek UBSI.

1.3. Ruang Lingkup

Untuk menjaga fokus pembahasan dan menghindari perluasan topik di luar target projek, ruang lingkup laporan ini dibatasi pada aspek-aspek berikut:

1. Batasan Platform Client: Aplikasi sisi pengguna dibangun secara khusus untuk smartphone berbasis sistem operasi Android menggunakan framework Flutter (Dart) dengan arsitektur State Management Provider.

2. Batasan Server & Basis Data: Server backend beroperasi sebagai penyedia RESTful API mandiri menggunakan framework CodeIgniter 4 (PHP 8.2) pada folder terpisah (backend_api) yang dialokasikan di web server Apache (C:\xampp\htdocs\spp_api). Basis data yang digunakan adalah basis data relasional MySQL terpusat dengan nama 'pembayaran_spp_revisi' yang dikelola melalui XAMPP MySQL (Port 3306).

3. Batasan Pengguna (Multi-Role): Sistem mengakomodasi 3 (tiga) hak akses utama, yaitu: (a) Siswa/Wali Murid yang dapat melihat Kartu SPP Digital dan melakukan pembayaran online; (b) Guru yang bertugas memonitor presensi, mencari

nama siswa, dan mengecek status lunas tanpa melihat omset kas; serta (c) Owner yang memiliki wewenang penuh melihat total omset, menerbitkan tagihan massal, dan mengunduh laporan keuangan.

4. Batasan Transaksi Keuangan: Sistem menerapkan metode pembayaran digital otomatis via Midtrans Snap API (kanal QRIS, GoPay, dan Virtual Account Bank) dengan notifikasi Webhook HTTP callback, di samping tetap menyediakan fasilitas konfirmasi bukti transfer manual.

5. Batasan Keamanan Data: Otentikasi antarmuka dilindungi token stateless JWT (JSON Web Token) dengan enkripsi password Bcrypt, serta validasi signature hash SHA-512 pada setiap notifikasi pembayaran Midtrans.

6. Batasan Pelaporan: Fasilitas rekapitulasi data keuangan pada panel Owner mencakup filtering periode bulanan/tahunan serta ekspor otomatis ke berkas spreadsheet Microsoft Excel (.xlsx) dan cetak dokumen PDF.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengelolaan Pembayaran SPP Les Ahe

Bimbingan Belajar Les Ahe (Anak Hebat) adalah lembaga bimbingan belajar non-formal yang berfokus pada pengentasan kesulitan belajar anak-anak usia prasekolah dan sekolah dasar melalui metode calistung (membaca, menulis, berhitung) secara personal dan menyenangkan. Dalam pengelolaan operasionalnya, kelancaran pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) memegang peranan krusial guna membiayai operasional kelas, honorarium tenaga pengajar, serta pengadaan modul modul pembelajaran berkualitas. Pengelolaan SPP mencakup pencatatan tagihan rutin bulanan siswa, pemberian informasi jatuh tempo kepada orang tua murid, verifikasi penerimaan pembayaran, dan penerbitan bukti pelunasan (kuitansi sah). Transformasi tata kelola SPP dari model loket manual ke dalam platform mobile berbasis digital memberikan kepastian pencatatan, transparansi iuran, dan akuntabilitas pembukuan yang jauh lebih unggul dibandingkan tata kelola konvensional (Arumsari, 2024; Rahmadi et al., 2022).

2.1.2. Pemrograman Mobile

Pemrograman mobile merupakan disiplin rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada perancangan dan pembangunan aplikasi yang dieksekusi pada perangkat komputasi bergerak nirkabel, seperti telepon pintar (smartphone) dan komputer tablet. Aplikasi mobile dirancang dengan mempertimbangkan faktor keterbatasan memori, konsumsi baterai, efisiensi bandwidth jaringan, serta interaksi layar sentuh (touchscreen) yang intuitif. Dengan populasi pengguna smartphone di Indonesia yang sangat masif, platform mobile menjadi media yang paling efektif bagi wali murid untuk memantau kewajiban pendidikan anak mereka secara mandiri kapan pun dan di mana pun (Hudzaifah et al., 2024).

2.1.3. Framework Flutter dan Bahasa Dart

Flutter merupakan Software Development Kit (SDK) dan framework antarmuka pengguna bersifat sumber terbuka (open-source) yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi multi-platform (Android, iOS, Web, Desktop) dari satu basis kode program tunggal (single codebase). Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang mendukung kompilasi Ahead-Of-Time (AOT) ke kode mesin biner natif ARM, sehingga menghasilkan performa rendering grafis sangat halus pada kecepatan 60 hingga 120 frame per second (FPS). Arsitektur Flutter mengusung paradigma "Everything is a Widget", di mana seluruh elemen visual, tata letak, hingga penanganan gestur direpresentasikan dalam pohon widget (Widget Tree). Untuk menjaga skalabilitas dan reaktivitas aliran data, sistem ini menerapkan State Management Provider yang memisahkan logika bisnis dari lapisan tampilan antarmuka (Google Developers, 2026; Hudzaifah et al., 2024).

2.1.4. Backend CodeIgniter 4 dan Arsitektur RESTful API Terpisah

CodeIgniter 4 (CI4) adalah framework aplikasi web berbasis bahasa pemrograman PHP modern (PHP 8.2) yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) dengan jejak memori yang sangat ringan (lightweight footprint) dan performa routing sangat cepat. Dalam proyek ini, server backend CodeIgniter 4 dibangun secara mandiri di dalam folder terpisah (backend_api / spp_api) dan diisolasi khusus sebagai penyedia layanan Application Programming Interface (API) berprinsip RESTful (Representational State Transfer). Pemisahan backend ini (decoupled architecture) memungkinkan klien mobile Flutter berkomunikasi dengan server menggunakan protokol HTTP standar dan pertukaran format data JSON yang stateless, tanpa tergantung pada views HTML web administrasi lama (Pratama & Kurniawan, 2024; Nugroho & Widyatmoko, 2023).

2.1.5. Database MySQL (pembayaran_spp_revisi)

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System - RDBMS) yang menggunakan bahasa Structured Query Language (SQL) untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan mengontrol data terstruktur. Pada sistem ini, basis data terpusat diberi nama 'pembayaran_spp_revisi'. Hubungan antar-tabel (relasi) dirancang menggunakan integritas referensial foreign

key yang ketat pada tabel admin, siswa, paket_spp, tagihan, pembayaran, dan midtrans_log guna mencegah inkonsistensi data serta memastikan integritas transaksi finansial secara ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) (Safikri & Prehanto, 2022).

2.1.6. Payment Gateway Midtrans & QRIS

Midtrans adalah penyedia layanan gerbang pembayaran digital (Payment Gateway) berizin resmi di Indonesia yang menjembatani transaksi finansial antara aplikasi dengan berbagai institusi perbankan dan penyedia dompet digital (e-wallet). Melalui produk Midtrans Snap API, aplikasi Flutter dapat memuat halaman kasir pembayaran interaktif di dalam WebView terenkripsi HTTPS, menyediakan kanal pembayaran otomatis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), GoPay, ShopeePay, serta Virtual Account Bank BCA, Mandiri, dan BNI. Ketika transaksi berhasil diselesaikan oleh wali murid, server Midtrans secara otomatis mengirimkan notifikasi HTTP callback (Webhook) ke backend CodeIgniter 4 untuk mengubah status tagihan menjadi lunas secara seketika (Fauzi & Darmawan, 2023; Karomah & Arifin, 2026; Pramita et al., 2024; Midtrans Developer Hub, 2026).

2.1.7. Flowchart dan Draw.io

Diagram Alir (Flowchart) adalah representasi grafis standar yang menggambarkan urutan logika, percabangan keputusan, dan langkah operasional dari suatu sistem perangkat lunak. Standar simbol ANSI yang digunakan meliputi Terminator (oval untuk Mulai/Selesai), Process (persegi panjang untuk eksekusi logika), Decision (belah ketupat untuk evaluasi kondisi Ya/Tidak), dan Data I/O (jajaran genjang untuk input/output). Seluruh diagram alir sistem pada laporan ini dirancang menggunakan platform visual Draw.io (diagrams.net) guna menghasilkan visualisasi proses yang runtut, rapi, dan mudah dipahami.

2.2. Analisa Kasus (Pembahasan / Perancangan)

A. Spesifikasi File

Spesifikasi file menggambarkan struktur fisik dari seluruh tabel yang menyusun basis data sistem informasi pembayaran SPP Les Ahe (pembayaran_spp_revisi). Format spesifikasi berkas mengacu pada pedoman standar Fakultas Teknik dan Informatika UBSI yang merinci parameter nama berkas, akronim, fungsi, tipe berkas, organisasi, akses, media penyimpanan, panjang record, dan kunci field.

Nama Berkas : Administrator
Akronim Berkas : admin
Fungsi Berkas : Menyimpan data otentikasi pengelola lembaga (Guru dan Owner)
Tipe Berkas : Berkas Master
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 315 Byte
Kunci Field : id_admin

Tabel II.1
Spesifikasi File Administrator (admin)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Administrator	id_admin	Varchar	10	Kunci Primer (ADM001)
2	Nama Pengguna	username	Varchar	50	Username Login Admin/Owner
3	Kata Sandi	password	Varchar	255	Hash Enkripsi Bcrypt

Nama Berkas : Siswa
Akronim Berkas : siswa
Fungsi Berkas : Menyimpan master data profil siswa dan kata sandi portal mobile
Tipe Berkas : Berkas Master
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 656 Byte

Kunci Field : nis

Tabel II.2
Spesifikasi File Siswa (siswa)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Nomor Induk Siswa	nis	Varchar	15	Kunci Primer (NIS001)
2	Nama Lengkap Murid	nama_murid	Varchar	100	Nama lengkap anak
3	Jenis Kelamin	jenis_kelamin	Enum	10	'laki-laki' atau 'perempuan'
4	ID Paket SPP	id_paket	Varchar	6	Kunci Tamu -> paket_spp.id_paket
5	Tingkat / Level	level	Enum	5	Level pembelajaran ('1' s/d '5')
6	Alamat Domisili	alamat	Text	255	Alamat tempat tinggal siswa
7	Tanggal Lahir	tanggal_lahir	Date	10	Format YYYY-MM-DD
8	Kata Sandi	password	Varchar	255	Hash Enkripsi Bcrypt Login Siswa

Nama Berkas : Paket SPP
Akronim Berkas : paket_spp
Fungsi Berkas : Menyimpan referensi skema paket bimbingan dan tarif iuran
Tipe Berkas : Berkas Referensi
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 68 Byte
Kunci Field : id_paket

Tabel II.3
Spesifikasi File Paket SPP (paket_spp)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Paket SPP	id_paket	Varchar	6	Kunci Primer (PKT001)
2	Nama Paket Belajar	nama_paket	Varchar	50	3x Seminggu / 4x Seminggu / Intensif
3	Nominal Tarif SPP	nominal	Decimal	12,2	Tarif SPP standar (Rp 350.000 s/d Rp 550.000)

Nama Berkas : Tagihan SPP
Akronim Berkas : tagihan
Fungsi Berkas : Menyimpan catatan penagihan iuran SPP bulanan siswa
Tipe Berkas : Berkas Transaksi
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 87 Byte
Kunci Field : id_tagihan

Tabel II.4
Spesifikasi File Tagihan SPP (tagihan)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Tagihan SPP	id_tagihan	Varchar	15	Kunci Primer (TGH-2605001)
2	Nomor Induk Siswa	nis	Varchar	15	Kunci Tamu -> siswa.nis
3	Status Pembayaran	status_bayar	Enum	15	'lunas', 'belum lunas', 'pending'
4	Nominal Tagihan	nominal	Decimal	12,2	Besaran tagihan yang

					harus dibayar
5	Periode Bulan & Tahun	periode	Varchar	20	Contoh: 'Mei 2026', 'Februari 2027'
6	Tanggal Jatuh Tempo	jatuh_tempo	Date	10	Batas waktu pembayaran

Nama Berkas : Transaksi Pembayaran
Akronim Berkas : pembayaran
Fungsi Berkas : Mencatat riwayat pembayaran yang disubmit siswa atau di-approve
Tipe Berkas : Berkas Transaksi
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 414 Byte
Kunci Field : id_pembayaran

Tabel II.5
Spesifikasi File Transaksi Pembayaran (pembayaran)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Pembayaran	id_pembayaran	Varchar	15	Kunci Primer (PAY-20260501)
2	ID Tagihan SPP	id_tagihan	Varchar	15	Kunci Tamu -> tagihan.id_tagihan
3	Metode Pembayaran	metode_bayar	Varchar	50	Midtrans QRIS / Virtual Account / Transfer
4	Virtual Account / Order ID	va	Varchar	50	Nomor VA Bank atau Order ID Midtrans
5	Status Transaksi	status_transaksi	Enum	10	'pending', 'sukses', 'gagal'
6	File Bukti Bayar	bukti_bayar	Varchar	255	Nama berkas foto struk transfer manual

7	Waktu Transaksi	waktu_bayar	Datetime	19	Timestamp penyelesaian pembayaran

Nama Berkas : Log Webhook Midtrans
Akronim Berkas : midtrans_log
Fungsi Berkas : Menyimpan jejak audit teknis setiap notifikasi HTTP dari Midtrans
Tipe Berkas : Berkas Log
Organisasi Berkas : Index Sequential
Akses Berkas : Random
Media : Harddisk / SSD Server
Panjang Record : 1161 Byte
Kunci Field : id_log

Tabel II.6
Spesifikasi File Log Webhook Midtrans (midtrans_log)

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	ID Log Audit	id_log	Bigint	20	Kunci Primer (Auto Increment)
2	Order ID Midtrans	order_id	Varchar	50	Order ID transaksi Midtrans
3	Status Transaksi	transaction_status	Varchar	30	settlement, pending, expire, cancel
4	Tipe Kanal Bayar	payment_type	Varchar	30	qris, gopay, bank_transfer
5	Nilai Gross Transaksi	gross_amount	Decimal	12,2	Nominal uang yang masuk
6	Payload Respons JSON	raw_response	Text	1000	Dump respon JSON callback Midtrans
7	Timestamp	created_at	Datetime	19	Waktu

	Log	penerimaan webhook callback

B. Flowchart

Diagram alir (flowchart) berikut menggambarkan proses bisnis, alur data antarmuka, dan percabangan keputusan logika yang beroperasi di dalam aplikasi mobile pembayaran SPP Les Ahe. Untuk memudahkan penyesuaian visual, dokumen ini menyediakan kotak placeholder terstruktur di bawah setiap sub-bahasan:

1. Flowchart Sistem Keseluruhan

[TEMPAT MENYISIPKAN GAMBAR FLOWCHART]

Gambar II.1: Flowchart Sistem Keseluruhan

Ukuran Disarankan: Lebar 12.0 - 14.0 cm (Orientasi Vertikal, Format PNG/JPG 300 DPI)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan berkas diagram Draw.io Anda)

Gambar II.1 Flowchart Sistem Keseluruhan

Penjelasan alur Gambar II.1:

1. Pengguna membuka aplikasi mobile Flutter dan langsung diarahkan ke layar Halaman Login Sistem.
2. Pengguna memasukkan kredensial autentikasi (NIS atau Username dan Password).
3. Klien Flutter mengirimkan request POST /api/auth/login_unified ke server CodeIgniter 4 mandiri.
4. Server memvalidasi kredensial pada basis data MySQL (pembayaran_spp_revisi). Jika salah, sistem mengembalikan pesan galat. Jika benar, server merilis token stateless JWT dan informasi peran (role).
5. Aplikasi melakukan percabangan berdasarkan peran pengguna:
   - Peran Siswa: Diarahkan ke Beranda Siswa untuk melihat profil anak, ringkasan saldo tunggakan, Kartu SPP Digital, checkout pembayaran Midtrans, dan riwayat kuitansi.
   - Peran Guru: Diarahkan ke Dasbor Guru untuk memonitor daftar seluruh siswa, melakukan live search nama murid, dan melihat kartu SPP tanpa menampilkan omset

keuangan.

- Peran Owner: Diarahkan ke Dasbor Pemilik Lembaga untuk memonitor total akumulasi kas kasir, menjalankan modul generator tagihan bulanan massal, memvalidasi bukti transfer manual, serta mengekspor laporan keuangan ke format Excel/PDF.

6. Sesi berakhir ketika pengguna menekan tombol Logout, yang menghapus token JWT dari penyimpanan aman Flutter.

2. Flowchart Proses Pembayaran SPP via Midtrans

[TEMPAT MENYISIPKAN GAMBAR FLOWCHART]

Gambar II.2: Flowchart Proses Pembayaran SPP via Midtrans

Ukuran Disarankan: Lebar 12.0 - 14.0 cm (Orientasi Vertikal, Format PNG/JPG 300 DPI)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan diagram alur pembayaran Midtrans)

Gambar II.2 Flowchart Proses Pembayaran SPP via Midtrans

Penjelasan alur Gambar II.2:

1. Siswa / wali murid memilih tagihan bulanan yang berstatus 'Belum Lunas' pada layar Kartu SPP, lalu menekan tombol 'Bayar Sekarang'.
2. Aplikasi Flutter mengirimkan request POST /api/siswa/midtrans/snap-token beserta parameter ID tagihan ke backend CodeIgniter 4.
3. Server backend menghitung nominal iuran, menginisialisasi transaksi baru di tabel pembayaran dengan status 'pending', lalu memanggil API Midtrans Server untuk meminta Snap Token.
4. Klien mobile menerima Snap Token dan membuka antarmuka kasir pembayaran Midtrans Snap di dalam WebView.
5. Wali murid memilih metode pembayaran digital (QRIS dinamis, GoPay, atau Virtual Account Bank BCA/Mandiri/BNI) lalu menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi m-Banking atau e-Wallet.
6. Server Midtrans mendeteksi dana yang masuk, kemudian secara otomatis menembakkan notifikasi HTTP POST (Webhook Callback) ke endpoint /pembayaran/midtrans-notification pada backend CodeIgniter 4.

7. Backend memverifikasi keabsahan notifikasi menggunakan signature hash SHA-512. Jika valid, backend mengubah status_transaksi di tabel pembayaran menjadi 'sukses' dan status_bayar di tabel tagihan menjadi 'lunas'.
8. Layar aplikasi mobile Flutter secara reaktif memperbarui status kartu SPP menjadi 'Lunas' dan menerbitkan tanda terima pembayaran digital sah.

3. Flowchart Layanan Siswa (Kartu SPP & Checkout)

[TEMPAT MENYISIPKAN GAMBAR FLOWCHART]

Gambar II.3: Flowchart Layanan Siswa (Kartu SPP & Checkout)

Ukuran Disarankan: Lebar 12.0 - 14.0 cm (Orientasi Vertikal, Format PNG/JPG 300 DPI)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan diagram alur portal siswa)

Gambar II.3 Flowchart Layanan Siswa (Kartu SPP & Checkout)

Penjelasan alur Gambar II.3:

1. Siswa berhasil login dan membuka Dasbor Beranda Siswa yang menampilkan kartu identitas anak, level bimbingan, paket belajar, serta ringkasan total tagihan aktif.
2. Siswa menavigasi ke menu 'Kartu SPP Digital' yang menyajikan matriks 12 bulan kalender akademik dari bulan Juli hingga Juni tahun berikutnya.
3. Setiap kartu bulan menampilkan indikator warna status yang intuitif (Hijau = Lunas, Merah = Belum Lunas, Kuning = Menunggu Verifikasi/Pending).
4. Pengguna memilih bulan yang menunggak, lalu disajikan dua pilihan jalur pelunasan:
   - Jalur Pembayaran Otomatis: Menggunakan Payment Gateway Midtrans Snap (QRIS/VA) dengan konfirmasi lunas instan.
   - Jalur Pembayaran Manual: Mengunggah foto struk transfer ATM/kuitansi bank fisik ke endpoint /api/siswa/bayar untuk kemudian diverifikasi oleh Admin/Owner.
5. Pengguna dapat membuka menu 'Riwayat Transaksi' untuk mengunduh bukti pelunasan digital kapan saja.

4. Flowchart Administrasi Guru & Pemilik

[TEMPAT MENYISIPKAN GAMBAR FLOWCHART]

Gambar II.4: Flowchart Administrasi Guru & Pemilik

Ukuran Disarankan: Lebar 12.0 - 14.0 cm (Orientasi Vertikal, Format PNG/JPG 300 DPI)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan diagram alur guru & owner)

Gambar II.4 Flowchart Administrasi Guru & Pemilik

Penjelasan alur Gambar II.4:

1. Pengguna login sebagai Staf Pengajar (Guru) atau Pemilik Lembaga (Owner).
2. Jika login sebagai Guru:
   - Guru membuka Dasbor Monitoring Siswa yang dilengkapi kolom pencarian real-time (live search) berdasarkan NIS atau Nama Murid.
   - Guru memilih salah satu siswa dan sistem memunculkan dialog pop-up riwayat tagihan SPP 12 bulan beserta status kelengkapannya.
   - Seluruh nominal kas masuk dan informasi omset disembunyikan secara otomatis guna menjaga kerahasiaan keuangan yayasan.
3. Jika login sebagai Owner:
   - Owner membuka Dasbor Finansial Eksekutif yang memuat kartu metrik ringkasan kas (Total Kas Terhimpun, Total Siswa Lunas, dan Total Tunggakan).
   - Owner dapat membuka tab verifikasi untuk menyetujui (Approve) atau menolak (Reject) unggahan bukti pembayaran transfer manual.
   - Owner dapat mengoperasikan fitur Billing Generator untuk menerbitkan tagihan bulanan baru secara serentak bagi seluruh siswa aktif.
   - Owner dapat menyaring rentang periode tanggal dan mengunduh rekapan pembukuan ke format Microsoft Excel (.xlsx) serta mencetak berkas PDF sah.

C. Implementasi Antar Muka

Berikut merupakan rancangan dan implementasi antarmuka pengguna (User Interface) aplikasi mobile pembayaran SPP Les Ahe. Seluruh antarmuka dirancang mengikuti panduan Google Material Design 3 dengan rasio standar layar smartphone Android. Setiap tangkapan layar dilengkapi kotak placeholder yang dapat disisipkan tangkapan layar aplikasi asli secara presisi:

1. Halaman Login Sistem

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.5: Halaman Login Sistem

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.5 Halaman Login Sistem

Keterangan Gambar II.5: Halaman Login Sistem merupakan pintu gerbang utama autentikasi aplikasi mobile yang melayani multi-peran pengguna (Siswa, Guru, dan Pemilik/Owner). Antarmuka menyediakan formulir input Nomor Induk Siswa (NIS) atau Username Pengelola, kolom kata sandi dengan toggle visibilitas (lihat/sembunyikan kata sandi), tombol 'Masuk', serta tombol modal pengaturan alamat IP server API dinamis (Base URL) untuk mempermudah pengujian di jaringan lokal (LAN), emulator, maupun domain Ngrok.

2. Halaman Beranda Utama Siswa & Ringkasan Tagihan

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.6: Halaman Beranda Utama Siswa & Ringkasan Tagihan

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.6 Halaman Beranda Utama Siswa & Ringkasan Tagihan

Keterangan Gambar II.6: Halaman Beranda Utama Siswa menyajikan identitas lengkap murid yang sedang login (Nama Anak, NIS, Level Calistung, dan Paket Belajar). Di bagian atas terpampang kartu ringkasan saldo tagihan aktif yang belum dibayar, tombol pintas untuk langsung melakukan checkout pembayaran, serta grid

navigasi menu cepat mencakup Kartu SPP Digital, Riwayat Pembayaran, Informasi Rekening Yayasan, dan Panduan Penggunaan Aplikasi.

3. Halaman Tagihan SPP Siswa & Checkout

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.7: Halaman Tagihan SPP Siswa & Checkout

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.7 Halaman Tagihan SPP Siswa & Checkout

Keterangan Gambar II.7: Halaman Tagihan SPP Siswa menampilkan kartu SPP digital interaktif selama satu tahun ajaran penuh (12 bulan periode Juli hingga Juni). Setiap item bulan dilengkapi badge status berwarna: Hijau untuk bulan yang telah berstatus 'Lunas', Merah untuk 'Belum Lunas', dan Oranye untuk status 'Menunggu Konfirmasi'. Pada kartu tagihan yang belum lunas, terdapat tombol 'Bayar Sekarang' yang akan membawa wali murid ke proses checkout digital atau konfirmasi upload kuitansi.

4. Halaman Pembayaran Midtrans Snap via WebView (QRIS)

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.8: Halaman Pembayaran Midtrans Snap via WebView (QRIS)

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.8 Halaman Pembayaran Midtrans Snap via WebView (QRIS)

Keterangan Gambar II.8: Halaman Pembayaran Midtrans Snap dimuat langsung di dalam aplikasi melalui in-app WebView terenkripsi SSL/TLS. Antarmuka kasir Midtrans ini secara dinamis meng-generate kode barcode QRIS berstandar Bank Indonesia yang dapat di-scan menggunakan aplikasi e-wallet apa saja (GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay) serta aplikasi m-Banking seluruh bank nasional. Halaman dilengkapi penghitung waktu mundur (countdown timer) kedaluwarsa bayar dan pendeteksi status pembayaran otomatis.

5. Halaman Riwayat Transaksi & Bukti Pembayaran Digital

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.9: Halaman Riwayat Transaksi & Bukti Pembayaran Digital

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.9 Halaman Riwayat Transaksi & Bukti Pembayaran Digital

Keterangan Gambar II.9: Halaman Riwayat Transaksi memuat daftar historis seluruh transaksi pembayaran iuran yang pernah dilakukan oleh wali murid. Setiap baris riwayat menampilkan nomor Order ID unik, bulan SPP yang dibayar, metode pelunasan (Midtrans QRIS / Transfer Bank), waktu penyelesaian transaksi, serta tombol untuk menampilkan tanda terima digital (Digital Receipt) yang sah dan dapat disimpan ke galeri.

6. Dasbor Guru: Monitoring Siswa & Search Status SPP

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.10: Dasbor Guru: Monitoring Siswa & Search Status SPP

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.10 Dasbor Guru: Monitoring Siswa & Search Status SPP

Keterangan Gambar II.10: Dasbor Guru dirancang khusus untuk memfasilitasi tenaga pengajar di ruang kelas dalam memonitor status administrasi anak didik. Halaman dilengkapi search bar pencarian cepat (live search) yang memfilter nama murid atau nomor NIS secara instan tanpa reload, disertai daftar siswa per tingkat pembelajaran. Demi menjaga kerahasiaan institusi, nominal uang kas dan rekapitulasi finansial disembunyikan sepenuhnya dari tampilan guru.

7. Panel Guru: Pop-up Riwayat Tagihan Siswa

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.11: Panel Guru: Pop-up Riwayat Tagihan Siswa

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.11 Panel Guru: Pop-up Riwayat Tagihan Siswa

Keterangan Gambar II.11: Panel Guru Pop-up terbuka secara anggun saat guru menekan salah satu nama murid pada daftar siswa. Pop-up ini menampilkan matriks kartu SPP digital siswa bersangkutan selama 12 bulan ajaran, memudahkan guru mengetahui apakah siswa tersebut telah melunasi modul pembelajaran dan iuran kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai tanpa perlu mendatangi meja tata usaha.

8. Dasbor Owner: Rekapitulasi Kas & Transaksi Masuk

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.12: Dasbor Owner: Rekapitulasi Kas & Transaksi Masuk

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.12 Dasbor Owner: Rekapitulasi Kas & Transaksi Masuk

Keterangan Gambar II.12: Dasbor Owner menyajikan ringkasan eksekutif kesehatan finansial bimbingan belajar Les Ahe. Bagian atas dasbor memuat tiga kartu metrik utama: Total Akumulasi Kas Masuk (Rupiah), Jumlah Siswa Tertib Lunas, dan Akumulasi Tunggakan Belum Terbayar. Di bawahnya tersaji daftar transaksi real-time terbaru lengkap dengan status settlement Midtrans dan tombol validasi cepat bukti transfer manual.

9. Dasbor Owner: Generator Tagihan SPP Massal

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.13: Dasbor Owner: Generator Tagihan SPP Massal

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.13 Dasbor Owner: Generator Tagihan SPP Massal

Keterangan Gambar II.13: Dasbor Generator Tagihan SPP Massal (Billing Generator) adalah modul otomatisasi yang memungkinkan Pemilik Lembaga menerbitkan lembar tagihan SPP baru untuk seluruh siswa aktif hanya dengan satu klik tombol. Pemilik memilih periode bulan dan tahun ajaran target, kemudian sistem secara otomatis mengkalkulasi tarif tagihan berdasarkan paket belajar masing-masing siswa dan menyimpannya ke tabel tagihan.

10. Dasbor Owner: Pratinjau & Ekspor Laporan PDF/Excel

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT APLIKASI]

Gambar II.14: Dasbor Owner: Pratinjau & Ekspor Laporan PDF/Excel

Ukuran Disarankan: Rasio Layar: 9:16 / Ponsel Android (Lebar Rekomendasi: 7.2 cm - 7.6 cm, Tinggi ~13.5 cm)

(Petunjuk: Klik di dalam kotak ini di Microsoft Word -> Insert -> Pictures untuk mengganti dengan screenshot antarmuka HP Anda)

Gambar II.14 Dasbor Owner: Pratinjau & Ekspor Laporan PDF/Excel

Keterangan Gambar II.14: Dasbor Pratinjau & Ekspor Laporan menyediakan fasilitas penyaringan data keuangan berdasarkan rentang tanggal tertentu, pilihan paket belajar, maupun status pembayaran. Pengguna dapat melihat pratinjau tabel rekapitulasi kas langsung di layar ponsel dan mengekspor hasilnya ke dalam berkas spreadsheet Microsoft Excel (.xlsx) untuk pembukuan akuntansi, atau mengunduh dokumen cetak PDF kuitansi resmi yayasan.

D. Implementasi Arsitektur Backend Mandiri (Decoupled CI4 REST API)

Guna memastikan performa tinggi, stabilitas, dan pemisahan wewenang yang bersih, backend sistem informasi pembayaran SPP Les Ahe dibangun sebagai server RESTful API mandiri berbasis framework CodeIgniter 4 (PHP 8.2). Server ini beroperasi secara independen di dalam direktori backend_api (dialokasikan pada web server Apache C:\xampp\htdocs\spp_api) dan berkomunikasi dengan aplikasi mobile Flutter secara murni melalui pertukaran berkas format JSON secara stateless, sembari tetap mengakses basis data relasional MySQL terpusat (pembayaran_spp_revisi).

1. Struktur Folder Monorepo Proyek Mobile & Backend

Struktur direktori proyek perangkat lunak dirancang terorganisasi rapi untuk memisahkan logika front-end Flutter dan server backend API:

```
flutter_mobile_1/
├── lib/                              # [Front-End] Kode Sumber Aplikasi
Mobile Flutter
│   ├── config/                       # Konfigurasi AppConstants, Tema,
dan Server Target URL
```

```
│   ├── models/                       # Objek Data Model (UserModel,
TagihanModel, PaymentModel)
│   ├── providers/                    # State Management Provider (Auth,
Siswa, Admin)
│   ├── services/                     # HTTP Dio Client, JWT Storage,
Midtrans Webhook Service
│   └── views/                        # Antarmuka Mobile (Auth, Siswa,
Guru, Owner, Payment)
└── backend_api/                      # [Back-End] Server RESTful API
CodeIgniter 4 Mandiri
    ├── app/
    │   ├── Config/                   # Konfigurasi Routes, Filters,
Cors, Database
    │   ├── Controllers/Api/          # Kontroler REST API
(AuthController, SiswaController, AdminController)
    │   ├── Controllers/              # MidtransWebhook.php dan
Upload.php
    │   ├── Filters/                  # JwtAuthFilter.php (Validasi
Bearer Token)
    │   ├── Libraries/                # JWT.php (Enkripsi & Dekripsi
Token HS256)
    │   └── Models/                   # M_Admin, M_Siswa, M_Tagihan,
M_Pembayaran, M_PaketSpp
    ├── public/                       # index.php & .htaccess (HTTP
Entrypoint Apache)
    ├── spark                         # CodeIgniter 4 CLI Tool (php spark
serve)
    └── .env                          # Konfigurasi Database
(pembayaran_spp_revisi) & Midtrans Key
```

2. Spesifikasi Endpoint RESTful API

Tabel berikut merangkum seluruh endpoint RESTful API yang disediakan oleh server CodeIgniter 4 mandiri untuk melayani klien Flutter:

No	Metode	Endpoint URI	Autentikasi	Deskripsi Fungsional
1	POST	/api/auth/login_unified	Publik	Login multi-peran otomatis (Admin/Guru/Siswa) & rilis JWT
2	POST	/api/auth/login	Publik	Login spesifik siswa berbasis NIS dan kata sandi
3	POST	/api/auth/login_admin	Publik	Login spesifik admin/owner berbasis username

4	POST	/api/auth/logout	Publik	Pencabutan token sesi JWT pengguna
5	GET	/api/siswa/profile	Bearer JWT	Mengambil data profil anak dan kalkulasi tunggakan SPP
6	GET	/api/siswa/tagihan	Bearer JWT	Mengambil daftar seluruh tagihan iuran bulanan siswa
7	POST	/api/siswa/bayar	Bearer JWT	Submit transaksi pembayaran manual beserta upload bukti transfer
8	GET	/api/siswa/riwayat	Bearer JWT	Mengambil riwayat transaksi pembayaran berstatus lunas
9	POST	/api/siswa/midtrans/snap-token	Bearer JWT	Request Snap Token pembayaran digital (QRIS/VA)
10	GET	/api/siswa/midtrans/status/(:id)	Bearer JWT	Sinkronisasi status transaksi realtime ke Midtrans
11	GET	/api/admin/dashboard	Bearer JWT	Mengambil metrik ringkasan kas, total siswa, dan tunggakan
12	GET	/api/admin/pembayaran	Bearer JWT	Daftar seluruh transaksi masuk untuk diverifikasi admin
13	POST	/api/admin/pembayaran/approve/(:id)	Bearer JWT	Menyetujui pembayaran manual dan mengubah tagihan lunas
14	POST	/api/admin/pembayaran/reject/(:id)	Bearer JWT	Menolak bukti transfer yang tidak valid/palsu
15	POST	/api/admin/tagihan/generate	Bearer JWT	Eksekusi Billing Generator

				penerbitan tagihan massal
16	POST	/pembayaran/midtrans-notification	SHA-512 Sig	Webhook HTTP callback otomatis dari server Midtrans
17	GET	/uploads/bukti/(:filename)	Publik	Penyedia streaming gambar struk transfer dari writable storage

3. Integrasi Stateless JWT Bearer Auth & Middleware CORS

Setiap komunikasi yang mengakses data sensitif diproteksi oleh JwtAuthFilter. Saat pengguna berhasil login melalui endpoint /api/auth/login_unified, server menandatangani payload menggunakan algoritma HMAC-SHA256 (HS256) dengan masa kedaluwarsa 7 hari. Klien Flutter menyimpan token ini di dalam FlutterSecureStorage terenkripsi perangkat dan menyematkannya pada header HTTP 'Authorization: Bearer <token>' pada setiap request Dio berikutnya. Di samping itu, middleware CORS diaktifkan secara global pada Config\Filters.php untuk mengizinkan akses request lintas domain (Cross-Origin Resource Sharing) dari emulator maupun peramban web pengembangan.

4. Konfigurasi Dynamic Base URL (Emulator, LAN, Ngrok)

Agar aplikasi mobile dapat dijalankan secara fleksibel di berbagai lingkungan pengujian, kelas AppConstants pada Flutter menyediakan konfigurasi URL dinamis yang tersimpan di dalam SharedPreferences lokal:

• Lingkungan Android Emulator: Menggunakan IP gateway khusus loopback 10.0.2.2 (http://10.0.2.2/spp_api/public/index.php/api) yang otomatis memetakan port server PC lokal.

• Lingkungan HP Android Fisik (Wi-Fi LAN): Menggunakan IP lokal komputer dalam jaringan Wi-Fi yang sama (http://192.168.1.4/spp_api/public/index.php/api).

• Lingkungan Cloud / Internet (Ngrok Tunneling): Menggunakan domain aman HTTPS publik yang dibuat melalui perintah CLI 'ngrok http 80', memungkinkan pengujian dari mana saja tanpa kendala firewall.

• Pengaturan Server Mandiri di Aplikasi: Pengguna dapat menekan ikon pengaturan di halaman login untuk mengganti alamat server API secara instan tanpa perlu mengompilasi ulang berkas APK.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan tahapan perancangan, pengembangan kode program, dan pengujian fungsional aplikasi mobile pembayaran SPP pada Bimbingan Belajar Les Ahe (Anak Hebat), kami dapat menarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah pada Bab I:

1. Penarikan iuran SPP bimbingan belajar yang sebelumnya manual dan menimbulkan antrean panjang di loket administrasi berhasil ditransformasikan menjadi sistem pembayaran mandiri berbasis mobile Android (Flutter). Wali murid dapat mengecek tagihan dan membayar secara fleksibel dari smartphone kapan saja.

2. Pemisahan arsitektur backend menjadi server RESTful API CodeIgniter 4 mandiri (backend_api) berhasil meningkatkan modularitas sistem, mempercepat waktu respon pemrosesan JSON, serta mempermudah pemeliharaan perangkat lunak tanpa terikat pada sistem web admin lama, sembari tetap menjaga konsistensi data pada basis data MySQL terpusat (pembayaran_spp_revisi).

3. Integrasi gerbang pembayaran Payment Gateway Midtrans Snap API (QRIS dan Virtual Account Bank) dengan notifikasi Webhook callback berhasil mengotomatiskan verifikasi pembayaran. Saat wali murid melunasi transaksi via QRIS/m-Banking, status tagihan di database otomatis terupdate menjadi 'Lunas' seketika tanpa perlu konfirmasi struk manual ke WhatsApp.

4. Penerapan autentikasi stateless JSON Web Token (JWT) multi-peran pada endpoint /api/auth/login_unified menjamin keamanan dan pemisahan wewenang secara ketat. Guru dapat memonitor status tunggakan siswa tanpa dapat melihat omset yayasan, sedangkan Owner memiliki kontrol penuh terhadap dasbor finansial eksekutif.

5. Manajemen keuangan yayasan menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, dan rapi karena seluruh arus kas masuk terekam di database, serta didukung modul

Billing Generator untuk penagihan massal dan fitur ekspor laporan keuangan format Microsoft Excel (.xlsx) dan dokumen cetak PDF.

3.2. Saran

Guna menyempurnakan performa dan memperluas daya guna sistem informasi pembayaran SPP Les Ahe di masa yang akan datang, kami menyampaikan beberapa saran konstruktif bagi pengembang berikutnya:

1. Integrasi Push Notification Firebase Cloud Messaging (FCM): Disarankan untuk mengintegrasikan layanan FCM agar smartphone wali murid dapat menerima notifikasi otomatis saat tagihan baru diterbitkan atau saat pembayaran berhasil diverifikasi tanpa harus membuka aplikasi.

2. Fitur Presensi Siswa Berbasis Barcode/QR Code: Menambahkan modul presensi harian di dalam aplikasi mobile siswa dan guru, sehingga orang tua dapat memantau kehadiran anak di kelas bimbingan secara realtime.

3. Penerapan Algoritma Kecerdasan Buatan (AI) untuk Rekomendasi Belajar: Mengembangkan modul analitik performa calistung anak berbasis machine learning untuk merekomendasikan paket modul latihan belajar tambahan sesuai dengan tingkat penguasaan masing-masing siswa.

4. Deployment Skala Besar Berbasis Containerization (Docker & Kubernetes): Untuk mendukung ekspansi cabang Bimbingan Belajar Les Ahe di berbagai kota, server backend CodeIgniter 4 disarankan dikemas dalam container Docker dan di-deploy pada infrastruktur komputasi awan (Cloud Hosting) yang memiliki kemampuan autoscaling.

DAFTAR PUSTAKA

Arumsari, A. (2024). *Rancang Bangun Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web dan Notifikasi WhatsApp Menggunakan Framework CodeIgniter 4.* Jurnal Syntax Admiration, 5(6), 1968–1978. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1154

Fauzi, A., & Darmawan, I. (2023). *Implementasi Payment Gateway Midtrans Menggunakan Metode Webhook untuk Otomatisasi Verifikasi Pembayaran.* Jurnal Ilmiah Komputasi, 22(3), 321–330. https://doi.org/10.32409/jikstik.22.3.321

Google Developers. (2026). *Flutter Architectural Overview and State Management Guide.* Google Open Source Documentation. https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview

Hidayat, T., & Lestari, S. (2023). *Pengembangan Aplikasi Pembayaran Uang Sekolah Berbasis Mobile Menggunakan Flutter dan REST API.* JATIKA (Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak), 4(3), 302–312. https://doi.org/10.33365/jatika.v4i3.2890

Hudzaifah, S. M., Ramadhan, A., & Pratama, E. (2024). *Perbandingan Performa Arsitektur State Management Provider dan BLoC pada Pengembangan Aplikasi Mobile Flutter.* Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (J-PTIIK), 8(4), 1845–1854. https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/13421

Karomah, M. M. S., & Arifin, S. (2026). *Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dinamis pada Sistem Pembayaran Administrasi Pendidikan.* Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 10(1), 112–120. https://doi.org/10.29207/resti.v10i1.5420

Midtrans Developer Hub. (2026). *Midtrans Snap & Core API Documentation: Integrating QRIS and Virtual Account Payments.* PT Midtrans Indonesia. https://docs.midtrans.com/en/snap/overview

Nugroho, A. B., & Widyatmoko, C. (2023). *Penerapan JSON Web Token (JWT) pada RESTful API CodeIgniter 4 untuk Autentikasi Pengguna Multi-Role.* Jurnal Ilmiah Komputasi, 22(4), 455–464. https://doi.org/10.32409/jikstik.22.4.455

Pramita, I., Wardani, K., & Santoso, H. (2024). *Integrasi Payment Gateway Midtrans Snap API Berbasis Mobile WebView pada Sistem E-Commerce UMKM.* Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON), 5(3), 488–497. https://doi.org/10.30865/json.v5i3.7312

Pratama, M. R., & Kurniawan, D. (2024). *Analisis dan Implementasi Arsitektur Decoupled Client-Server pada Aplikasi Mobile Menggunakan Flutter dan CI4.* Jurnal Sistem Informasi dan Informatika Terapan (JSII-IT), 6(2), 132–143. https://doi.org/10.37058/jsiit.v6i2.8122

Rahmadi, S., Noviansyah, A., & Suryadi, D. (2022). *Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Pembayaran Uang SPP Siswa Berbasis Android.* Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan (J-TIT), 9(2), 85–94. https://doi.org/10.25047/jtit.v9i2.274

Ramadhani, F., Susanto, B., & Kusuma, A. (2025). *Otomatisasi Penagihan Massal dan Pembukuan Kas Menggunakan Algoritma Batch Scheduling pada Lembaga Bimbingan Belajar.* Jurnal Media Informatika Budidarma, 9(2), 654–663. https://doi.org/10.30865/mib.v9i2.8120

Safikri, Y. A., & Prehanto, D. R. (2022). *Penerapan Model Waterfall pada Rancang Bangun Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web.* Jurnal Manajemen Informatika (JMINFO), 12(2), 102–114. https://doi.org/10.26740/jminfo.v12n2.p102-114

Sihaloho, M. S., & Ardiansah, T. (2025). *Keamanan Komunikasi Data RESTful API Menggunakan Signature Hash SHA-512 pada Notifikasi Webhook Transaksi Finansial.* Journal of Applied Information Technology and Innovation (JAITI), 3(1), 24–33. https://doi.org/10.51211/jaiti.v3i1.311

LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata Anggota Kelompok

Biodata Anggota 1: Ghali Daffa Diyanata (15240938) - Anggota

Nama Lengkap : Ghali Daffa Diyanata
NIM : 15240938
Kelas / Program Studi : 15.5B.05 / Informatika
Kampus : UBSI Kampus Kaliabang Bekasi
Tugas / Peran : Anggota Kelompok (UI/UX Designer & Front-End Mobile)
No. WhatsApp : 089533221144
Email : 15240938@bsi.ac.id

Biodata Anggota 2: Rasya Argya Permana (15240835) - Anggota

Nama Lengkap : Rasya Argya Permana
NIM : 15240835
Kelas / Program Studi : 15.5B.05 / Informatika
Kampus : UBSI Kampus Kaliabang Bekasi
Tugas / Peran : Anggota Kelompok (Backend API & Database Engineer)
No. WhatsApp : 088211447788
Email : 15240835@bsi.ac.id

Biodata Anggota 3: Bagus Waskito (15241116) - Ketua Kelompok

Nama Lengkap : Bagus Waskito
NIM : 15241116
Kelas / Program Studi : 15.5B.05 / Informatika
Kampus : UBSI Kampus Kaliabang Bekasi
Tugas / Peran : Ketua Kelompok (Project Coordinator & Lead Mobile Dev)
No. WhatsApp : 081299887766
Email : 15241116@bsi.ac.id

Lampiran 2: Matriks Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Sesuai dengan ketentuan penilaian presentasi pada panduan dosen pengajar, berikut rincian pembagian tugas masing-masing anggota kelompok:

KELOMPOK (UBSI KAMPUS KALIABANG BEKASI)
Tema Projek : Implementasi Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Mobile pada Les Ahe (Anak Hebat)

No	NIM	Nama Anggota	Rincian Tugas dalam Projek	Nilai Projek
1	15240938	Ghali Daffa Diyanata	• Mengembangkan modul antarmuka UI/UX Mobile Flutter (Halaman Login, Beranda Siswa, Tagihan, dan Riwayat) • Merancang 4 diagram alir alur kerja sistem (Flowchart Sistem, Pembayaran, Layanan Siswa, dan Administrasi) • Melakukan pengujian antarmuka aplikasi pada berbagai rasio layar ponsel Android (User Acceptance Testing) • Membantu penyusunan dokumen laporan akhir projek bagian Pendahuluan dan Implementasi Antarmuka	1-100 (Diisi dosen)
2	15240835	Rasya Argya Permana	• Membangun dan mengisolasi server backend RESTful API CodeIgniter 4 mandiri (backend_api / spp_api) • Mengelola basis data relasional MySQL (pembayaran_spp_revisi) beserta 6 tabel spesifikasi file dan foreign key • Mengimplementasikan keamanan autentikasi stateless JSON Web	1-100 (Diisi dosen)

			Token (JWT) dan hashing Bcrypt • Mengembangkan endpoint webhook callback notifikasi Midtrans dan verifikasi signature SHA-512 • Menyusun dokumen laporan akhir projek bagian Landasan Teori, Spesifikasi File, dan Arsitektur Backend	
3	15241116	Bagus Waskito (Ketua)	• Mengoordinasikan seluruh alur pengerjaan projek, jadwal tim, dan integrasi modul mobile dengan backend mandiri • Mengembangkan arsitektur State Management Provider dan HTTP Dio Client pada Flutter • Mengintegrasikan Payment Gateway Midtrans Snap API (kanal QRIS, GoPay, dan Virtual Account Bank) • Membangun fitur Panel Guru (Live Search nama siswa & pop-up kartu SPP digital) • Membangun fitur Dasbor Owner (Billing Generator massal dan modul ekspor laporan Excel & cetak PDF) • Memimpin jalannya pengujian end-to-end, demo program di ponsel fisik, dan presentasi projek	1-100 (Diisi dosen)